Data Dictionary: Module bán hàng

Phiên bản	Ngày	Nguồn	Owner	Trạng thái
0.1	2026-11-03	`erd_sales.png` ("ERD — Module bán hàng")	⚑ CẦN XÁC NHẬN: owner tài liệu	Draft

Mục lục

1. Tổng quan
2. Đặc tả từng bảng
3. Quan hệ giữa các bảng
4. Ràng buộc toàn vẹn
5. Vấn đề phát hiện trong ERD gốc
6. Giả định
7. Câu hỏi mở
8. Đề xuất (không thuộc ERD gốc)
9. Danh mục tất cả cột (để lọc)

Tóm tắt: Tài liệu mô tả 5 bảng (`customers` , `orders` , `order_items` , `products` , `payments`), 25 cột và 4 quan hệ của module bán hàng, trích từ ảnh ERD. Ba vấn đề cần chốt trước khi dùng làm chuẩn dữ liệu: (1) `payments.amount` dùng kiểu FLOAT cho tiền, khác

> `DECIMAL(12,2)` ở các cột tiền còn lại — ISS-01; (2) ERD không ghi danh sách giá trị hợp lệ của `orders.status` và `payments.method` — ISS-04; (3) quy ước NULL chỉ ghi ở 2 cột, các cột còn lại đang được giả định NOT NULL — AS-001. Danh sách câu hỏi cần trả lời ở mục 7.

1. Tổng quan

Phạm vi: toàn bộ bảng, cột, khóa và quan hệ thể hiện trên ảnh `erd_sales.png`. Tài liệu không mô tả bảng hoặc cột không có trên ảnh.

`customers`	
Mô tả nghiệp vụ	Khách hàng đặt đơn
Số cột	5
Khóa chính	`id`
Khóa duy nhất (UQ)	`email`

`orders`	
Mô tả nghiệp vụ	Đơn hàng của khách
Số cột	5
Khóa chính	`id`

`order_items`	
Mô tả nghiệp vụ	Dòng sản phẩm trong đơn hàng
Số cột	5
Khóa chính	`id`

`products`	
Mô tả nghiệp vụ	Danh mục sản phẩm bán
Số cột	5
Khóa chính	`id`
Khóa duy nhất (UQ)	`sku`

`payments`	
Mô tả nghiệp vụ	Giao dịch thanh toán của đơn hàng
Số cột	5
Khóa chính	`id`

Quy ước đọc bảng ở mục 2:

- **Null = "Có"**: ảnh ghi chữ `NULL` sau kiểu dữ liệu (chỉ có ở `customers.phone` và `payments.paid_at`).
- **Null = "Không"**: ảnh không ghi `NULL`. Đây là giả định AS-001 (mục 6), chưa được ảnh xác nhận trực tiếp.
- **Khóa**: PK = khóa chính; FK = khóa ngoại; UQ = giá trị duy nhất — đúng như nhãn trên ảnh.

- Kiểu `TIMESTAMPTZ` lưu thời điểm kèm múi giờ.

2. Đặc tả từng bảng

2.1 Bảng `customers` — Khách hàng

`id`

Kiểu	BIGINT
Null	Không
Khóa	PK
Mô tả nghiệp vụ	Định danh khách hàng

`email`

Kiểu	VARCHAR(255)
Null	Không
Khóa	UQ
Mô tả nghiệp vụ	Email khách hàng; mỗi email chỉ thuộc một khách hàng (DR-002)

`full_name`

Kiểu	VARCHAR(150)
Null	Không
Mô tả nghiệp vụ	Họ và tên của khách hàng

`phone`	
Kiểu	VARCHAR(20)
Null	Có
Mô tả nghiệp vụ	Số điện thoại; không bắt buộc. Định dạng ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-008

`created_at`	
Kiểu	TIMESTAMPTZ
Null	Không
Mô tả nghiệp vụ	Thời điểm tạo bản ghi khách hàng

2.2 Bảng `orders` — Đơn hàng

`id`	
Kiểu	BIGINT
Null	Không
Khóa	PK
Mô tả nghiệp vụ	Định danh đơn hàng

`customer_id`

Kiểu	BIGINT
Null	Không
Khóa	FK
Tham chiếu	`customers.id`
Mô tả nghiệp vụ	Khách hàng đặt đơn (quan hệ "places")

`status`

Kiểu	VARCHAR(20)
Null	Không
Mô tả nghiệp vụ	Trạng thái đơn hàng. Danh sách giá trị hợp lệ ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-001

`total_amount`

Kiểu	DECIMAL(12,2)
Null	Không
Mô tả nghiệp vụ	Tổng giá trị đơn hàng. Đơn vị tiền tệ ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-003; cách tính ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-004

`created_at`

Kiểu	TIMESTAMPTZ
Null	Không
Mô tả nghiệp vụ	Thời điểm tạo đơn hàng

2.3 Bảng `order_items` — Dòng sản phẩm trong đơn

`id`	
Kiểu	BIGINT
Null	Không
Khóa	PK
Mô tả nghiệp vụ	Định danh dòng sản phẩm

`order_id`	
Kiểu	BIGINT
Null	Không
Khóa	FK
Tham chiếu	`orders.id`
Mô tả nghiệp vụ	Đơn hàng chứa dòng này (quan hệ "contains"); xem ISS-02

`product_id`	
Kiểu	BIGINT
Null	Không
Khóa	FK
Tham chiếu	`products.id`
Mô tả nghiệp vụ	Sản phẩm được bán ở dòng này (quan hệ "appears in")

`quantity`

Kiểu	INT
Null	Không
Mô tả nghiệp vụ	Số lượng sản phẩm trên dòng. Giá trị tối thiểu ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-007

`unit_price`

Kiểu	DECIMAL(12,2)
Null	Không
Mô tả nghiệp vụ	Đơn giá áp dụng cho dòng. Quan hệ với `products.price` ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-005

2.4 Bảng `products` — Sản phẩm

`id`

Kiểu	BIGINT
Null	Không
Khóa	PK
Mô tả nghiệp vụ	Định danh sản phẩm

`sku`

Kiểu	VARCHAR(32)
Null	Không
Khóa	UQ
Mô tả nghiệp vụ	Mã SKU; mỗi SKU chỉ thuộc một sản phẩm (DR-003)

`name`

Kiểu	VARCHAR(200)
Null	Không
Mô tả nghiệp vụ	Tên sản phẩm

`price`

Kiểu	DECIMAL(12,2)
Null	Không
Mô tả nghiệp vụ	Giá bán hiện hành của sản phẩm. Đơn vị tiền tệ ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-003

`stock_qty`

Kiểu	INT
Null	Không
Mô tả nghiệp vụ	Số lượng tồn kho. Giá trị âm có hợp lệ không ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-007

2.5 Bảng `payments` — Thanh toán

`id`	
Kiểu	BIGINT
Null	Không
Khóa	PK
Mô tả nghiệp vụ	Định danh giao dịch thanh toán

`order_id`	
Kiểu	BIGINT
Null	Không
Khóa	FK
Tham chiếu	`orders.id`
Mô tả nghiệp vụ	Đơn hàng được thanh toán (quan hệ "paid by")

`method`	
Kiểu	VARCHAR(20)
Null	Không
Mô tả nghiệp vụ	Phương thức thanh toán. Danh sách giá trị hợp lệ ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-002

`amount`

Kiểu	FLOAT
Null	Không
Mô tả nghiệp vụ	Số tiền của giao dịch. Kiểu FLOAT cho tiền là vấn đề ISS-01

`paid_at`

Kiểu	TIMESTAMPTZ
Null	Có
Mô tả nghiệp vụ	Thời điểm thanh toán. Ý nghĩa khi NULL ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-006

3. Quan hệ giữa các bảng

Ký hiệu đọc theo crow's foot: ký hiệu sát bảng nào mô tả số lượng bản ghi của bảng đó trong quan hệ.

R-01

Quan hệ	`customers` 1 — 0..N `orders`
Nhãn trên ảnh	"places"
Diễn giải	Mỗi đơn hàng thuộc đúng 1 khách hàng. Mỗi khách hàng có từ 0 đến N đơn hàng.

R-02

Quan hệ	`orders` 1 — 1..N `order_items`
Nhãn trên ảnh	"contains"
Diễn giải	Mỗi dòng sản phẩm thuộc đúng 1 đơn hàng. Mỗi đơn hàng có ít nhất 1 dòng sản phẩm.

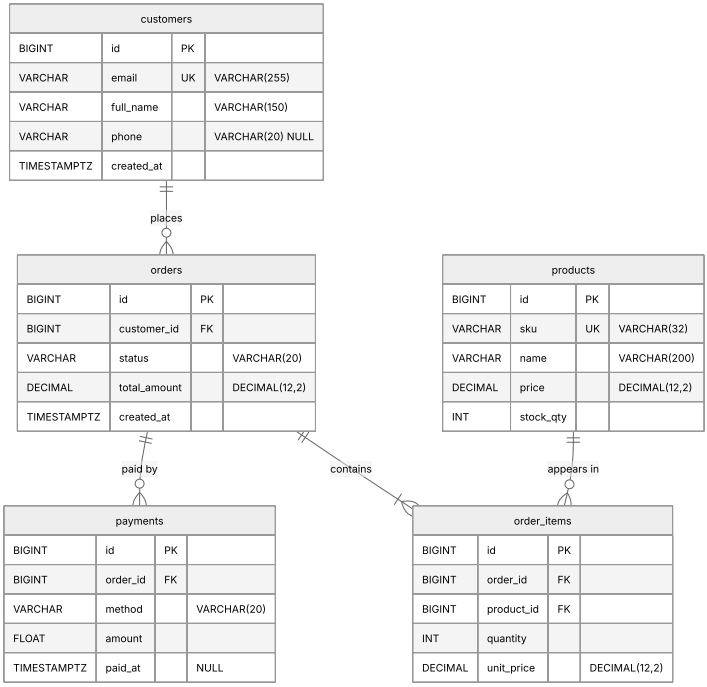
R-03

Quan hệ	`products` 1 — 0..N `order_items`
Nhãn trên ảnh	"appears in"
Diễn giải	Mỗi dòng sản phẩm tham chiếu đúng 1 sản phẩm. Mỗi sản phẩm xuất hiện trong 0 đến N dòng.

R-04

Quan hệ	`orders` 1 — 0..N `payments`
Nhãn trên ảnh	"paid by"
Diễn giải	Mỗi giao dịch thanh toán thuộc đúng 1 đơn hàng. Mỗi đơn hàng có từ 0 đến N giao dịch.

Sơ đồ dưới đây vẽ lại ERD gốc bằng Mermaid (đã đối chiếu số bảng, số cột và ký hiệu hai đầu quan hệ với ảnh):



4. Ràng buộc toàn vẹn

Chỉ gồm ràng buộc suy ra trực tiếp từ ảnh. Hành vi ON DELETE/ON UPDATE (vd xóa `customers` khi còn `orders`), giá trị default và CHECK không có trên ảnh nên được đưa vào mục 7 (OQ-007, OQ-009, OQ-011).

ID	Ràng buộc	Nguồn trên ảnh
DR-001	Cột `id` của mỗi bảng phải có giá trị duy nhất và khác NULL.	Nhãn PK ở cả 5 bảng

ID	Ràng buộc	Nguồn trên ảnh
DR-002	Hai bản ghi `customers` không được có cùng giá trị `email`.	Nhãn UQ ở `customers.email`
DR-003	Hai bản ghi `products` không được có cùng giá trị `sku`.	Nhãn UQ ở `products.sku`
DR-004	`orders.customer_id` phải trỏ tới một `customers.id` đang tồn tại.	FK + quan hệ R-01
DR-005	`order_items.order_id` phải trỏ tới một `orders.id` đang tồn tại.	FK + quan hệ R-02
DR-006	`order_items.product_id` phải trỏ tới một `products.id` đang tồn tại.	FK + quan hệ R-03
DR-007	`payments.order_id` phải trỏ tới một `orders.id` đang tồn tại.	FK + quan hệ R-04
DR-008	Mỗi đơn hàng phải có tối thiểu 1 bản ghi `order_items`.	Đầu `order_items` của R-02 là 1..N

> **Lưu ý:** DR-008 không thể thực thi bằng khóa ngoại. Hệ thống phải tạo đơn hàng và dòng sản phẩm đầu tiên trong cùng một

> transaction, hoặc chặn ở tầng ứng dụng. Cơ chế cụ thể ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-010.

5. Vấn đề phát hiện trong ERD gốc

ID	Vấn đề	Ảnh hưởng
ISS-01	`payments.amount` dùng FLOAT. Các cột tiền còn lại (`orders.total_amount`, `order_items.unit_price`, `products.price`) dùng DECIMAL(12,2).	FLOAT gây sai số làm tròn; đối soát tổng thanh toán với `orders.total_amount` có thể lệch so với giá trị DECIMAL.
ISS-02	Đường quan hệ "contains" chạm vào dòng `id` (PK) của `order_items`, không chạm dòng `order_id` (FK).	Tài liệu đang hiểu FK là `order_items.order_id` → `orders.id` (theo nhãn FK và tên cột). Cần xác nhận khi vẽ lại ERD.
ISS-03	Quy ước NULL không thống nhất: chỉ 2 cột ghi `NULL`, không cột nào ghi `NOT NULL`.	Cột Null của 23 cột còn lại dựa trên giả định AS-001.
ISS-04	`orders.status` và `payments.method` là VARCHAR(20) tự do; ảnh không ghi danh sách giá trị hợp lệ.	Không thể lọc hoặc báo cáo theo trạng thái/phương thức một cách nhất quán khi chưa có danh mục giá trị.

ID	Vấn đề	Ảnh hưởng
ISS-05	Nhãn "FK" ở `orders.customer_id`, `payments.order_id`, `order_items.product_id` bị ký hiệu crow's foot đè một phần.	Vẫn đọc được là "FK"; không ảnh hưởng nội dung, chỉ cần vẽ lại cho rõ.

6. Giả định

ID	Giả định	Gỡ khi
AS-001	Mọi cột không ghi `NULL` trên ảnh là NOT NULL.	Owner xác nhận quy ước hoặc cung cấp DDL thực tế
AS-002	Kiểu dữ liệu theo cú pháp PostgreSQL (do có `TIMESTAMPTZ`).	Owner xác nhận hệ quản trị CSDL

7. Câu hỏi mở

OQ-001

Câu hỏi	`orders.status` nhận những giá trị nào? Luồng chuyển trạng thái ra sao?
Ảnh hưởng nếu không trả lời	DA không lọc/đếm đơn theo trạng thái được; dev tự đặt giá trị khác nhau
Người cần trả lời	Product owner module bán hàng

OQ-002

Câu hỏi	`payments.method` nhận những giá trị nào?
Ảnh hưởng nếu không trả lời	Báo cáo theo phương thức thanh toán không nhất quán
Người cần trả lời	Product owner module bán hàng

OQ-003

Câu hỏi	Đơn vị tiền tệ của các cột tiền là gì? Có hỗ trợ nhiều loại tiền không?
Ảnh hưởng nếu không trả lời	Không diễn giải được số tiền; DECIMAL(12,2) có thể không phù hợp nếu chỉ dùng VND
Người cần trả lời	Product owner / Kế toán

OQ-004

Câu hỏi	`orders.total_amount` có bằng tổng `quantity × unit_price` của các `order_items` không? Có tính giảm giá, phí ship, thuế không?
Ảnh hưởng nếu không trả lời	DA tính doanh thu từ hai nguồn có thể ra hai con số khác nhau
Người cần trả lời	Product owner / Tech lead

OQ-005

Câu hỏi	`order_items.unit_price` là giá chụp lại tại thời điểm đặt hàng hay luôn bằng `products.price`?
Ảnh hưởng nếu không trả lời	Báo cáo doanh thu lịch sử sai khi giá sản phẩm thay đổi
Người cần trả lời	Tech lead

OQ-006

Câu hỏi	`payments.paid_at` = NULL nghĩa là gì (chưa thanh toán, thất bại, đang chờ)? Một đơn có nhiều `payments` trong trường hợp nào (trả nhiều lần, thử lại)?
Ảnh hưởng nếu không trả lời	Không xác định được đơn đã thanh toán đủ hay chưa
Người cần trả lời	Product owner / Tech lead

OQ-007

Câu hỏi	Có CHECK cho `quantity` (tối thiểu 1?) và `stock_qty` (cho phép âm?) không?
Ảnh hưởng nếu không trả lời	Dữ liệu bất thường (số lượng 0, tồn kho âm) lọt vào báo cáo
Người cần trả lời	Tech lead

OQ-008

Câu hỏi	`customers.phone` lưu theo định dạng nào (E.164, có số 0 đầu)? `email` so sánh có phân biệt hoa thường không?
Ảnh hưởng nếu không trả lời	Trùng khách hàng; ghép dữ liệu theo phone/email sai
Người cần trả lời	Tech lead

OQ-009

Câu hỏi	Hành vi ON DELETE/ON UPDATE của 4 khóa ngoại là gì (RESTRICT, CASCADE, SET NULL)?
Ảnh hưởng nếu không trả lời	Xóa khách hàng/sản phẩm có thể mất lịch sử đơn hàng hoặc bị chặn
Người cần trả lời	Tech lead

OQ-010

Câu hỏi	DR-008 (đơn hàng có ≥ 1 dòng sản phẩm) được thực thi ở đâu? Có trạng thái đơn nháp chưa có dòng nào không?
Ảnh hưởng nếu không trả lời	Xuất hiện đơn hàng rỗng làm sai số liệu đếm đơn
Người cần trả lời	Tech lead

OQ-011

Câu hỏi	`created_at` có default là thời điểm insert không? Có cần cột `updated_at` không?
Ảnh hưởng nếu không trả lời	DA không theo dõi được thời điểm thay đổi trạng thái đơn
Người cần trả lời	Tech lead

OQ-012

Câu hỏi	Một `order_items` có được lặp `product_id` trong cùng đơn hàng không (thiếu UQ trên cặp `order_id`, `product_id`)?
Ảnh hưởng nếu không trả lời	Đếm số sản phẩm khác nhau trong đơn có thể sai
Người cần trả lời	Tech lead

8. Đề xuất (không thuộc ERD gốc)

Các mục sau là đề xuất của người viết, chưa được duyệt, không dùng làm tiêu chí nghiệm thu:

- Đổi `payments.amount` sang DECIMAL(12,2) để thống nhất với các cột tiền khác (giải quyết ISS-01).
- Chuẩn hóa `orders.status` và `payments.method` bằng bảng danh mục hoặc kiểu ENUM sau khi chốt OQ-001, OQ-002.

- Ghi rõ `NOT NULL` trên ERD cho mọi cột bắt buộc (giải quyết ISS-03).

9. Danh mục tất cả cột (để lọc)

Phụ lục này gộp 25 cột của 5 bảng vào một bảng phẳng để Team DA lọc theo cột "Bảng" trong Excel. Nội dung trùng với mục 2; khi có thay đổi, mục 2 là nguồn chuẩn.

`customers`	
Cột	`id`
Kiểu	BIGINT
Null	Không
Khóa	PK
Mô tả	Định danh khách hàng

`customers`	
Cột	`email`
Kiểu	VARCHAR(255)
Null	Không
Khóa	UQ
Mô tả	Email khách hàng, duy nhất

customers

Cột	`full_name`
Kiểu	VARCHAR(150)
Null	Không
Mô tả	Họ và tên khách hàng

customers

Cột	`phone`
Kiểu	VARCHAR(20)
Null	Có
Mô tả	Số điện thoại, không bắt buộc

customers

Cột	`created_at`
Kiểu	TIMESTAMPTZ
Null	Không
Mô tả	Thời điểm tạo khách hàng

orders

Cột	`id`
Kiểu	BIGINT
Null	Không
Khóa	PK
Mô tả	Định danh đơn hàng

orders

Cột	`customer_id`
Kiểu	BIGINT
Null	Không
Khóa	FK → `customers.id`
Mô tả	Khách hàng đặt đơn

orders

Cột	`status`
Kiểu	VARCHAR(20)
Null	Không
Mô tả	Trạng thái đơn hàng ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-001

orders

Cột	`total_amount`
Kiểu	DECIMAL(12,2)
Null	Không
Mô tả	Tổng giá trị đơn hàng

orders

Cột	`created_at`
Kiểu	TIMESTAMPTZ
Null	Không
Mô tả	Thời điểm tạo đơn hàng

order_items

Cột	id
Kiểu	BIGINT
Null	Không
Khóa	PK
Mô tả	Định danh dòng sản phẩm

order_items

Cột	order_id
Kiểu	BIGINT
Null	Không
Khóa	FK → orders.id
Mô tả	Đơn hàng chứa dòng này

order_items

Cột	product_id
Kiểu	BIGINT
Null	Không
Khóa	FK → products.id
Mô tả	Sản phẩm của dòng

order_items

Cột	quantity
Kiểu	INT
Null	Không
Mô tả	Số lượng sản phẩm

order_items

Cột	unit_price
Kiểu	DECIMAL(12,2)
Null	Không
Mô tả	Đơn giá áp dụng cho dòng

products

Cột	id
Kiểu	BIGINT
Null	Không
Khóa	PK
Mô tả	Định danh sản phẩm

products

Cột	sku
Kiểu	VARCHAR(32)
Null	Không
Khóa	UQ
Mô tả	Mã SKU, duy nhất

products

Cột	`name`
Kiểu	VARCHAR(200)
Null	Không
Mô tả	Tên sản phẩm

products

Cột	`price`
Kiểu	DECIMAL(12,2)
Null	Không
Mô tả	Giá bán hiện hành

products

Cột	`stock_qty`
Kiểu	INT
Null	Không
Mô tả	Số lượng tồn kho

payments

Cột	`id`
Kiểu	BIGINT
Null	Không
Khóa	PK
Mô tả	Định danh giao dịch thanh toán

payments

Cột	`order_id`
Kiểu	BIGINT
Null	Không
Khóa	FK → `orders.id`
Mô tả	Đơn hàng được thanh toán

payments

Cột	`method`
Kiểu	VARCHAR(20)
Null	Không
Mô tả	Phương thức thanh toán ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-002

payments

Cột	`amount`
Kiểu	FLOAT
Null	Không
Mô tả	Số tiền giao dịch (xem ISS-01)

payments

Cột	`paid_at`
Kiểu	TIMESTAMPTZ
Null	Có
Mô tả	Thời điểm thanh toán